

01

교과서 74p 중단원 1번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + x + 1$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

[1단계: 공식 대입] 평균변화율 공식: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ [2단계: 함수값 계산] $f(2) = 2^2 + 2 + 1 = 7$, $f(-1) = (-1)^2 + (-1) + 1 = 1$ [3단계: 평균변화율 도출] $\frac{7-1}{2-(-1)} = \frac{6}{3} = 2 \therefore 2$

Tip: 평균변화율 공식 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! $f(2)$ 와 $f(-1)$ 을 각각 구하여 대입하세요.

정답: 2

02

교과서 74p 중단원 2번 기본

○ △ ×

곡선 $y = 2x^2 - x$ 위의 점 $(2, 6)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $y = 2x^2 - x \implies y' = 4x - 1$ [2단계: 미분계수 대입] 점 $(2, 6)$ 에서의 접선 기울기는 $x = 2$ 에서의 미분계수: $y'|_{x=2} = 4(2) - 1 = 7$ [3단계: 정답] $\therefore 7$

Tip: 미분계수의 기하적 의미: 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 곧 미분계수 $f'(a)$ 입니다! 도함수 공식을 이용하여 $x = 2$ 를 대입하세요.

정답: 7

03

교과서 74p 중단원 3번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} -x^3 + 4 & (x \geq 1) \\ x^2 + 2x & (x < 1) \end{cases}$ 의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

[1단계: 연속성 조사] $f(1) = -1 + 4 = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1-} (x^2 + 2x) = 1 + 2 = 3$. 극한값과 함수값이 같으므로 $x = 1$ 에서 연속[2단계: 미분가능성 조사] 우미분계수: $(-x^3 + 4)'|_{x=1} = -3(1)^2 = -3$
좌미분계수: $(x^2 + 2x)'|_{x=1} = 2(1) + 2 = 4$
우미분계수 $\neq$ 좌미분계수이므로 $x = 1$ 에서 미분가능하지 않다.[3단계: 결론] $\therefore$ 연속이지만 미분가능하지 않다.

Tip: 1단계: $x = 1$ 을 양 식에 대입하여 연속성 확인! 2단계: 우미분계수와 좌미분계수를 각각 구하여 일치하는지 미분가능성을 조사하세요.

정답: 연속이지만 미분가능하지 않다.

04

교과서 74p 중단원 4번 기본

○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x - 1$ (2) $f(x) = -x^2 + 5x$ (1) [도함수 정의] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{2(x+\Delta x)-1\}-\{2x-1\}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2 \therefore f'(x) = 2$ (2) [도함수 정의] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{-(x+\Delta x)^2+5(x+\Delta x)\}-\{-x^2+5x\}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2x-\Delta x+5}{1} = -2x+5 \therefore f'(x) = -2x+5$

Tip: 도함수의 정의 공식: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ 에 대입하여 Δx 를 약분한 뒤 $\Delta x = 0$ 을 대입하세요.

정답: (1) $f'(x) = 2$, (2) $f'(x) = -2x+5$

05

교과서 74p 중단원 5번 기본

○ △ ×

미분법 공식을 이용하여 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$

(2) $y = 3(x^2 + 2x) + x(x^2 - 1)$

[1] [곱의 미분법] $y' = (2x)(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 2) = (2x^4 - 4x^2) + (3x^4 + x^2 - 2) = 5x^4 - 3x^2 - 2$ ∴ $y' = 5x^4 - 3x^2 - 2$

[2] [전개 후 미분] $y = 3x^2 + 6x + x^3 - x = x^3 + 3x^2 + 5x \Rightarrow y' = 3x^2 + 6x + 5$ ∴ $y' = 3x^2 + 6x + 5$

Tip: 곱의 미분법 공식 $(fg)' = f'g + fg'$ 을 적용하거나, 식을 먼저 전개한 뒤 기본 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 에 대입하세요.

정답: (1) $y' = 5x^4 - 3x^2 - 2$, (2) $y' = 3x^2 + 6x + 5$

06

교과서 75p 중단원 6번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 에서 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = 2$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 계산] $\frac{f(a)-f(1)}{a-1} = \frac{(a^2-2a+3)-2}{a-1} = \frac{a^2-2a+1}{a-1} = \frac{(a-1)^2}{a-1} = a-1$

[2단계: 미분계수 계산] $f'(x) = 2x - 2 \Rightarrow f'(2) = 2(2) - 2 = 2$

[3단계: 일치 조건] $a - 1 = 2 \Rightarrow a = 3$ ∴ 3

Tip: 평균변화율 $\frac{f(a)-f(1)}{a-1}$ 과 미분계수 공식 $f'(2)$ 를 각각 계산하여 같다고 놓고 일차방정식을 푸세요.

정답: 3

07

교과서 75p 중단원 7번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h} = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: f'(1) 도출] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{2h} \times 2 = 2f'(1) = 6 \Rightarrow f'(1) = 3$

[2단계: 구하는 극한 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1}$
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = f'(1) \times \frac{1}{2}$

[3단계: 대입 및 계산] $3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ∴ $\frac{3}{2}$

Tip: 미분계수의 정의 공식 매칭: 좌변은 $2f'(1) = 6 \Rightarrow f'(1) = 3$. 구하는 식의 분모를 $(x-1)(x+1)$ 로 인수분해하여 대입하세요.

정답: 3/2

08

교과서 75p 중단원 8번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, $\frac{f(e)}{e}$ 의 값보다 큰 것을 모두 고르시오. (보기: $f'(a), f'(b), f'(c), f'(d), f'(e)$)

[1단계: 기하적 의미 해석] $\frac{f(e)}{e}$ 는 원점 $(0, 0)$ 과 점 $(e, f(e))$ 를 잇는 할선의 기울기입니다.

[2단계: 접선 기울기 비교] 그래프에서 원점과 연결한 직선의 기울기보다 접선의 기울기가 더 큰 구간은 곡선의 볼록/기울기 상태에 따라 $x = a$ 와 $x = b$ 에서의 접선입니다.

[3단계: 정답 도출] ∴ $f'(a), f'(b)$

Tip: 기하적 의미: $\frac{f(e)}{e}$ 는 평균변화율 공식과 관련되며 원점과의 기울기입니다! 미분계수(접선의 기울기) $f'(x)$ 가 이보다 더 가파른 점을 찾으세요.

정답: f'(a), f'(b)

09

교과서 75p 중단원 9번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} ax + b & (x \geq 1) \\ -x^2 + x + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든
실수 x 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=1$ 연속성 선 대입] $a(1) + b = -(1)^2 + 1 + 1 \Rightarrow a + b = 1 \dots$
○

[2단계: $x=1$ 미분가능성] 우미분: $(ax + b)' = a$
좌미분: $(-x^2 + x + 1)' = -2x + 1 \Rightarrow x = 1$ 대입 시 $-2(1) + 1 = -1$
따라서 $a = -1$

[3단계: b 결정] $a = -1$ 을 ○에 대입: $-1 + b = 1 \Rightarrow b = 2 \therefore a = -1, b = 2$

💡 Tip: 미분가능하면 먼저 연속이어야 합니다! 1단계:
 $x = 1$ 에서 연속 조건($x = 1$ 대입값 일치), 2단계:
 $x = 1$ 에서 도함수 값 일치로 a, b 를 구하세요.

정답: $a = -1, b = 2$

10

교과서 75p 중단원 10번 표준

○ △ ×

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-3}{x-1} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)+2}{x-1} = 3$ 을 만족시킬 때, 함수 $y = f(x)g(x)$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

[1단계: 함수값과 미분계수 판독] $f(1) = 3, f'(1) = 2$
 $g(1) = -2, g'(1) = 3$

[2단계: 곱의 미분 공식 적용] $(f \cdot g)'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$

[3단계: 대입 및 계산] $2(-2) + 3(3) = -4 + 9 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 미분계수의 정의에 의해 $f(1) = 3, f'(1) = 2$ 이고
 $g(1) = -2, g'(1) = 3$ 입니다. 곱의 미분법 공식 $(fg)'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$ 에 대입하세요.

정답: 5

11

교과서 76p 중단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여 $f(1) = 3, f'(1) = -1$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 $f'(1)$ 대입] $f'(x) = 3x^2 + 2ax \Rightarrow f'(1) = 3 + 2a = -1 \Rightarrow 2a = -4 \Rightarrow a = -2$

[2단계: $f(1)$ 대입] $f(1) = 1^3 + a(1)^2 + b = 1 + (-2) + b = 3 \Rightarrow b = 4$

[3단계: 정답] $\therefore a = -2, b = 4$

💡 Tip: 도함수 공식으로 $f'(x) = 3x^2 + 2ax$ 를
구한 뒤, $x = 1$ 을 각각 $f'(x)$ 와 $f(x)$ 에 대입하여
 a, b 연립방정식을 푸세요.

정답: $a = -2, b = 4$

12

교과서 76p 중단원 12번 발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 4x^3 + x^2 - xf'(1)$ 을
만족시킬 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 양변 미분] $f'(x) = 12x^2 + 2x - f'(1)$ (단, $f'(1)$ 은 상수)

[2단계: $x=1$ 대입하여 $f'(1)$ 결정] $f'(1) = 12(1)^2 + 2(1) - f'(1) = 14 - f'(1) \Rightarrow 2f'(1) = 14 \Rightarrow f'(1) = 7$

[3단계: $f'(-1)$ 계산] $f'(x) = 12x^2 + 2x - 7 \Rightarrow f'(-1) = 12(-1)^2 + 2(-1) - 7 = 12 - 2 - 7 = 3 \therefore 3$

💡 Tip: $f'(1)$ 은 상수(숫자)입니다! 양변을 미분하여 $f'(x)$ 를 구한
뒤, $x = 1$ 을 대입하여 $f'(1)$ 의 값을 먼저 구하세요.

정답: 3

13

교과서 76p 중단원 13번 발전

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) - xy$ 를 만족시키고, $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f'(0)$ 정의 확인] $x = y = 0$ 대입 시 $f(0) = 0$. $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 3$

[2단계: $f'(2)$ 공식 전개] $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2) + f(h) - 2h - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 2h}{h}$

[3단계: 극한값 계산] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} = 3 - 2 = 1 \therefore 1$

Tip: 미분계수의 정의 공식 $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 에 식을 대입하여 $f(h)$ 와 h 를 분리하세요.

정답: 1

14

교과서 76p 중단원 14번 발전

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - 1}{x - 2} = -2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 f(4) - 16 f(x)}{x - 4}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(4)$ 와 $f'(4)$ 도출] $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0 \Rightarrow f(4) = 1$.
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \times (x + 2) = 4f'(4) = -2 \Rightarrow f'(4) = -\frac{1}{2}$

[2단계: 구하는 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{-x^2 \{f(x) - f(4)\} + f(4)(x^2 - 16)}{x - 4} = -16f'(4) + 8f(4)$

[3단계: 대입 및 계산] $-16(-\frac{1}{2}) + 8(1) = 8 + 8 = 16 \therefore 16$

Tip: 첫 번째 식에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(4) = 1, x^2 = t$ 치환 시 $4f'(4) = -2 \Rightarrow f'(4) = -\frac{1}{2}$! 구하는 식에 $x^2 f(x)$ 를 더하고 빼서 대입하세요.

정답: 16

15

교과서 112p 대단원 1번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + 2$ 까지 변할 때의 평균변화율이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 공식 대입] $\frac{f(a+2) - f(a)}{2} = \frac{\{(a+2)^2 + 3(a+2)\} - (a^2 + 3a)}{2}$

[2단계: 식 전개 및 정리] $\frac{a^2 + 4a + 4 + 3a + 6 - a^2 - 3a}{2} = \frac{4a + 10}{2} = 2a + 5$

[3단계: a 결정] $2a + 5 = 3 \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1 \therefore -1$

Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(a+2) - f(a)}{(a+2) - a} = 3$ 에 대입하여 전개 후 a 를 구하세요.

정답: -1

16

교과서 112p 대단원 2번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 증분 형태 맞추기] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{-h} \times (-1)$

[2단계: 미분계수 대입] $f'(2) \times (-1) = 3 \times (-1) = -3$

[3단계: 정답] $\therefore -3$

Tip: 미분계수의 정의 공식 형태 맞추기: 분자의 증분 $-h$ 에 맞추어 분모를 $-h$ 로 바꾸고 -1 을 곱해 대입하세요.

정답: -3

17

교과서 112p 대단원 3번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(4) = 2, f'(4) = 1$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x^2) - x^2 f(4)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4\{f(x^2) - f(4)\} - f(4)(x^2 - 4)}{x-2}$

[2단계: 미분계수 꼴로 분리] $4 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \times (x+2) -$
 $f(4) \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4f'(4) \times 4 - f(4) \times 4 = 16f'(4) - 4f(4)$

[3단계: 수치 대입] $16(1) - 4(2) = 16 - 8 = 8 \therefore 8$

Tip: 분자에 $4f(4)$ 를 빼고 더하여 미분계수 정의 공식으로 변형한 뒤 $f(4) = 2, f'(4) = 1$ 을 대입하세요.

정답: 8

18

교과서 112p 대단원 4번 표준

○ △ ×

$x = 0$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 다음 보기에서 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $f(x) = x + |x|$ ㄴ. $g(x) = x|x|$ ㄷ.
 $h(x) = x\sqrt{|x|}$

[ㄱ 판정] $\frac{f(x)-0}{x} = 1 + \frac{|x|}{x}$. 우극한은 2, 좌극한은 0이므로 미분불가능

[ㄴ 판정] $\frac{g(x)-0}{x} = |x| \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$. 우극한과 좌극한이 모두 0으로 일치하므로 미분가능

[ㄷ 판정] $\frac{h(x)-0}{x} = \sqrt{|x|} \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$. 극한값이 0으로 존재하므로 미분가능

[정답] 따라서 미분가능한 것은 ㄴ, ㄷ $\therefore$ ㄴ, ㄷ

Tip: 미분계수의 정의 공식 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x}$ 에 대입하여 우극한과 좌극한이 일치하는지 확인하세요.

정답: ㄴ, ㄷ

19

교과서 112p 대단원 5번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 $0 < a < 1 < b$ 일 때, 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$ ㄴ. $f(b) - f(a) > b - a$
 ㄷ. $f'(b) < 1 < f'(a)$

[ㄱ 판정] 원점과 있는 기울기는 아래로 볼록한 그래프 특성상 b 에서 더 큼 $\Rightarrow \frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$ (거짓)

[ㄴ 판정] 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(b, f(b))$ 를 잇는 직선의 기울기 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} > 1$ 이므로 $f(b) - f(a) > b - a$ (참)

[ㄷ 판정] 접선의 기울기는 $x = b$ 에서 1보다 크고 $x = a$ 에서 1보다 작습니다 (거짓)

[정답] 따라서 옳은 것은 ㄴ $\therefore$ ㄴ

Tip: 기하적 의미: $\frac{f(x)}{x}$ 는 원점과의 기울기, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 평균변화율 공식, $f'(x)$ 는 미분계수(접선 기울기)입니다.

정답: ㄴ

20

교과서 113p 대단원 6번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = (x^3 + 1)f(x)$ 라 하자. $f(2) = 1, g'(2) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $g'(x)$ 공식 전개] $g'(x) = 3x^2 f(x) + (x^3 + 1)f'(x)$

[2단계: $x=2$ 대입] $g'(2) = 3(2^2)f(2) + (2^3 + 1)f'(2) = 12f(2) + 9f'(2)$

[3단계: $f(2)$ 계산] $12(1) + 9f'(2) = 3 \Rightarrow 9f'(2) = -9 \Rightarrow f'(2) = -1 \therefore -1$

Tip: 곱의 미분법 공식 $g'(x) = (x^3 + 1)'f(x) + (x^3 + 1)f'(x) = 3x^2 f(x) + (x^3 + 1)f'(x)$ 에 $x = 2$ 를 대입하세요.

정답: -1

총 문항 수 20문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 20	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	2	☐	06	3	☐	11	$a = -2, b = 4$	☐	16	-3	☐
02	7	☐	07	$3/2$	☐	12	3	☐	17	8	☐
03	연속이지만 미분가능하지 않다.	☐	08	$f'(a), f'(b)$	☐	13	1	☐	18	$\angle, \sphericalangle$	☐
04	(1) $f'(x) = 2$, (2) $f'(x) = -2x+5$	☐	09	$a = -1, b = 2$	☐	14	16	☐	19	$\angle$	☐
05	(1) $y' = 5x^4-3x^2-2$, (2) $y' = 3x^2+6x+5$	☐	10	5	☐	15	-1	☐	20	-1	☐

서명이 맞춘 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
---	---	--

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)